МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ

(национальный исследовательский университет)» (МАИ)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к курсовой работе по дисциплине

«Основы эксплуатации ЭВМ»

Выполнил студент:

Иванов Иван Иванович

Группа: М8О-123Б-22

Проверил преподаватель:

Мурсенков П.А.

Москва, 2026

Содержание

Этап 1. Построение графа алгоритма вычислительного процесса . . . 4

Теоретические сведения и методология 4

Анализ исходного выражения 4

Формализация узлов графа 5

Графическая интерпретация алгоритма 6

Этап 2. Нахождение критического пути и времени его прохождения 7

Методология расчета временных параметров 7

Пошаговый расчет моментов завершения операций 7

Анализ критического пути 8

Этап 3. Построение функций плотности нагрузки $F(t)$ 10

Методология построения диаграмм загрузки 10

Распределение по стратегии «прилежного работника» 10

Распределение по стратегии «ленивого работника» 11

Анализ функций плотности нагрузки 12

Этап 4. Нахождение числа необходимых процессоров (m) 13

Методология определения количества ресурсов 13

Расчет пересечения функций нагрузки 13

Анализ критических интервалов нагрузки 14

Этап 5. Определение времени прохождения критического пути при уменьшении числа процессоров 16

Постановка задачи и цель анализа 16

Методология расчета временной задержки 16

Расчет при дефиците ресурсов (m0 = 2) 17

Итоговые результаты и выводы 17

Заключение **19**
Список литературы **20**

Этап 1. Построение графа алгоритма вычислительного процесса

Теоретические сведения и методология

Целью первого этапа является преобразование математического выражения в информационный граф (ориентированный ациклический граф — DAG). В рамках данной модели:

- **Вершины графа** (V) представляют собой отдельные элементарные арифметические операции. Каждой вершине присваивается вес t_i, соответствующий времени выполнения операции на одном процессоре.
- **Дуги графа** (A) определяют отношения частичного порядка и потоки данных между операциями. Наличие дуги из вершины i в вершину j означает, что операция j не может быть начата до завершения операции i.

Построение графа производится с учетом минимизации избыточных вычислений. Для этого в исходной формуле выделяются общие подвыражения, результаты которых используются многократно в различных ветвях алгоритма.

Анализ исходного выражения

Рассмотрим формулу варианта №1:

$$y = \left(\frac{x_1 x_2 / (x_1 + x_2)}{x_1 x_2 x_3 / (x_1 + x_2 + x_3)} \right) + \left(\frac{x_1 x_2}{x_1 + x_2} \times \frac{x_1 + x_2 + x_3 + x_4}{x_1 x_2 x_3} \right)$$

В данном выражении можно выделить следующие повторяющиеся блоки:

1. $A = x_1 x_2$ — произведение первых двух переменных.
2. $B = x_1 + x_2$ — сумма первых двух переменных.
3. $C = A/B = (x_1 x_2)/(x_1 + x_2)$ — результат промежуточного деления.
4. $D = A \times x_3 = x_1 x_2 x_3$ — произведение трех переменных.

5. $E = B + x_3 = x_1 + x_2 + x_3$ — сумма трех переменных.

Использование данных блоков позволяет оптимизировать граф и снизить общую вычислительную сложность алгоритма.

Формализация узлов графа

Ниже представлена подробная спецификация всех узлов вычислительного процесса. Длительности операций приняты согласно регламенту: сложение — 1 такт, умножение — 2 такта, деление — 3 такта.

№ узла	Операция	Вес	Логическое содержание и зависимости
0	Ввод	0	Прием входных операндов x_1, x_2, x_3, x_4
1	$x_1 \times x_2$	2	Базовое произведение. Зависит от узла 0.
2	$x_1 + x_2$	1	Базовая сумма. Зависит от узла 0.
3	1 / 2	3	Промежуточный результат $C = (x_1 x_2)/(x_1 + x_2)$.
4	$1 \times x_3$	2	Произведение $x_1 x_2 x_3$. Использует результат узла 1.
5	$2 + x_3$	1	Сумма $x_1 + x_2 + x_3$. Использует результат узла 2.
6	4 / 5	3	Знаменатель левой части формулы. Зависит от 4 и 5.
7	$5 + x_4$	1	Числитель правой дроби. Зависит от узла 5.
8	3 / 6	3	Левое слагаемое формулы. Зависит от 3 и 6.
9	7 / 4	3	Правый множитель второго слагаемого. Зависит от 7 и 4.
10	3×9	2	Правое слагаемое формулы. Зависит от 3 и 9.
11	$8 + 10$	1	Финальная операция сложения для получения y.

Таблица 1. Спецификация вершин информационного графа

Графическая интерпретация алгоритма

Построенный граф является ациклическим. Критический путь в таком графе определит минимально возможное время выполнения процесса при неограниченном числе процессоров.

Инструкция по визуализации:

1. *Нарисуйте узел 0 сверху.*
2. *Разветвите его на узлы 1 и 2.*
3. *Узел 3 соедините с 1 и 2. Узел 4 с 1. Узел 5 с 2.*
4. *Последовательно соедините остальные узлы согласно таблице.*
5. *Узел 11 — финальная точка внизу.*

После отрисовки замените этот блок командой:

```
#figure(image("graph_v1.png", width: 85%))
```

Листинг 1. Граф алгоритма вычислительного процесса (Вариант №1)

Этап 2. Нахождение критического пути и времени его прохождения

Методология расчета временных параметров

Критический путь — это последовательность зависимых операций от начальной до конечной вершины графа, имеющая максимальную суммарную продолжительность. Время прохождения критического пути ($\tau_{\{\text{кр}\}}$) определяет минимально возможное время выполнения всего алгоритма при наличии неограниченного количества вычислительных ресурсов.

Для каждой вершины i рассчитывается время ее раннего окончания (t_i) по формуле:

$$t_i = \max(t_p) + w_i$$

где:

- $\max(t_p)$ — максимальное время окончания всех непосредственно предшествующих операций (узлов-предков);
- w_i — длительность (вес) текущей операции согласно Таблице 2.

Пошаговый расчет моментов завершения операций

Проведем расчет времени окончания для всех узлов графа Варианта №1:

1. **Базовый уровень (зависимость от ввода):**
   - Узел 1 (умножение): $t_1 = 0 + 2 = 2$
   - Узел 2 (сложение): $t_2 = 0 + 1 = 1$
2. **Второй уровень вычислений:**
   - Узел 3 (деление): зависит от узлов 1 и 2. $t_3 = \max(2, 1) + 3 = 5$
   - Узел 4 (умножение): зависит от узла 1. $t_4 = 2 + 2 = 4$
   - Узел 5 (сложение): зависит от узла 2. $t_5 = 1 + 1 = 2$
3. **Третий уровень вычислений:**

- Узел 6 (деление): зависит от узлов 4 и 5. $t_6 = \max(4, 2) + 3 = 7$
- Узел 7 (сложение): зависит от узла 5. $t_7 = 2 + 1 = 3$

4. **Четвертый уровень вычислений:**
   - Узел 8 (деление): зависит от узлов 3 и 6. $t_8 = \max(5, 7) + 3 = 10$
   - Узел 9 (деление): зависит от узлов 7 и 4. $t_9 = \max(3, 4) + 3 = 7$
5. **Пятый уровень (финальные стадии):**
   - Узел 10 (умножение): зависит от узлов 3 и 9. $t_{\{10\}} = \max(5, 7) + 2 = 9$
   - Узел 11 (сложение): финишный узел, зависит от 8 и 10. $t_{\{11\}} = \max(10, 9) + 1 = 11$

Анализ критического пути

По результатам расчета, время прохождения самого длинного пути в графе составляет:

$$\tau_{\{\text{кр}\}} = 11 \text{ тактов}$$

Определим состав критического пути, двигаясь от финального узла к источнику по ветвям с максимальным временем ожидания:

- Узел 11 ограничен завершением узла 8 ($10 > 9$).
- Узел 8 ограничен завершением узла 6 ($7 > 5$).
- Узел 6 ограничен завершением узла 4 ($4 > 2$).
- Узел 4 зависит от узла 1.

Таким образом, **критический путь** состоит из последовательности вершин:

$$\mathbf{0 \to 1 \to 4 \to 6 \to 8 \to 11}$$

Проверка суммарного веса пути: $w_1 + w_4 + w_6 + w_8 + w_{\{11\}} = 2 + 2 + 3 + 3 + 1 = 11$ тактов.

Вывод по этапу 2: Критическое время выполнения алгоритма для Варианта №1 равно 11 единицам времени. В дальнейшем анализе выполнение любой операции данного пути вне расчетных тактов приведет к увеличению общего времени работы программы.

Этап 3. Построение функций плотности нагрузки $F(t)$

Методология построения диаграмм загрузки

На данном этапе производится временное распределение операций алгоритма с учетом их технологических зависимостей и вычисленного ранее критического времени $\tau_{\{\text{кр}\}} = 11$. Рассматриваются две полярные стратегии планирования:

1. **Стратегия «прилежного работника»** (Early Start) — каждая операция инициируется в максимально ранний возможный момент времени, как только получены результаты всех предшествующих операций. Функция плотности нагрузки для данной стратегии обозначается как $\underline{F}(t)$.
2. **Стратегия «ленивого работника»** (Late Start) — выполнение операций, не лежащих на критическом пути, откладывается на максимально поздний срок, при условии, что общее время выполнения алгоритма не превысит 11 тактов. Функция плотности нагрузки для данной стратегии обозначается как $\overline{F}(t)$.

Распределение по стратегии «прилежного работника»

Ниже представлена диаграмма Ганта для функции $\underline{F}(t)$. Символ «X» отмечает такты активности соответствующих вычислительных узлов.

Узел / **Такт**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
1 (вес 2)	X	X									
2 (вес 1)	X										
3 (вес 3)			X	X	X						
4 (вес 2)			X	X							
5 (вес 1)		X									
6 (вес 3)					X	X	X				
7 (вес 1)			X								
8 (вес 3)								X	X	X	
9 (вес 3)					X	X	X				
10 (вес 2)								X	X		
11 (вес 1)											X
$\underline{F}(t)$	**2**	**2**	**3**	**2**	**3**	**2**	**2**	**2**	**2**	**1**	**1**

Таблица 2. Диаграмма загрузки для стратегии «прилежного работника»

Распределение по стратегии «ленивого работника»

Для функции $\overline{F}(t)$ операции смещаются к завершению процесса.

Узел / **Такт**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
1 (вес 2)	X	X									
2 (вес 1)			X								
3 (вес 3)					X	X	X				
4 (вес 2)			X	X							
5 (вес 1)				X							
6 (вес 3)					X	X	X				
7 (вес 1)					X						
8 (вес 3)								X	X	X	
9 (вес 3)						X	X	X			
10 (вес 2)									X	X	
11 (вес 1)											X
$\overline{F}(t)$	**1**	**1**	**2**	**2**	**3**	**3**	**3**	**2**	**2**	**2**	**1**

Таблица 3. Диаграмма загрузки для стратегии «ленивого работника»

Анализ функций плотности нагрузки

Сравнительный анализ полученных диаграмм показывает, что суммарный объем вычислительных работ (количество единичных операций) для обеих стратегий неизменен и составляет 22 такта. Однако распределение интенсивности существенно различается:

- В стратегии $\underline{F}(t)$ пиковые нагрузки (3 процессора) возникают на 3-м и 5-м тактах.
- В стратегии $\overline{F}(t)$ пиковая нагрузка смещается на интервал тактов 5–7.

Данные функции будут использованы на следующем этапе для расчета области пересечения и определения минимально необходимого числа процессоров.

Этап 4. Нахождение числа необходимых процессоров (m)

Методология определения количества ресурсов

Для определения минимально необходимого числа процессоров m, обеспечивающих выполнение алгоритма за критическое время $\tau_{\{\text{кр}\}} = 11$, применяется метод анализа обязательных работ. Эти работы соответствуют пересечению функций плотности нагрузки при «прилежной» ($\underline{F}$) и «ленивой» ($\overline{F}$) стратегиях планирования.

Математически расчет числа процессоров базируется на поиске максимальной плотности обязательных операций на всех возможных временных интервалах $[\theta_1, \theta_2]$ внутри общего цикла вычислений:

$$m = \left\lceil \max\left(\frac{\|\underline{F} \cap \overline{F}\|}{\theta_2 - \theta_1} \right) \right\rceil$$

Где:

- $\|\underline{F} \cap \overline{F}\|$ — суммарное количество единичных операций (квантов времени), которые должны быть выполнены в интервале $[\theta_1, \theta_2]$ при любом допустимом расписании;
- $\theta_2 - \theta_1$ — длительность анализируемого интервала;
- $\lceil$ — функция округления к ближайшему большему целому числу;
- $\cap$ — оператор пересечения множеств активностей.

Расчет пересечения функций нагрузки

На основе диаграмм Ганта, построенных на этапе 3, определим мощность пересечения стратегий для каждого кванта времени. Значение пересечения в момент t равно $\min\big(\underline{F}(t), \overline{F}(t)\big)$.

Параметр	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
$\underline{F}(t)$	2	2	3	2	3	2	2	2	2	1	1
$\overline{F}(t)$	1	1	2	2	3	3	3	2	2	2	1
Мин.	**1**	**1**	**2**	**2**	**3**	**2**	**2**	**2**	**2**	**1**	**1**

Таблица 4. Расчет мощности обязательной нагрузки по тактам

Анализ критических интервалов нагрузки

Для нахождения пиковой плотности вычислений проанализируем интервалы с наибольшей концентрацией обязательных работ:

1. **Интервал [0, 11] (полный цикл):** Сумма обязательных квантов: $1 + 1 + 2 + 2 + 3 + 2 + 2 + 2 + 2 + 1 + 1 = 19$. Плотность: $\frac{19}{11} \approx 1.73$.
2. **Интервал [4, 7] (такты 5, 6, 7):** Сумма обязательных квантов: $3 + 2 + 2 = 7$. Плотность: $\frac{7}{3} \approx 2.33$.
3. **Интервал [2, 7] (такты 3, 4, 5, 6, 7):** Сумма обязательных квантов: $2 + 2 + 3 + 2 + 2 = 11$. Плотность: $\frac{11}{5} = 2.2$.
4. **Интервал [4, 9] (такты 5, 6, 7, 8, 9):** Сумма обязательных квантов: $3 + 2 + 2 + 2 + 2 = 11$. Плотность: $\frac{11}{5} = 2.2$.

Максимальное расчетное значение плотности нагрузки составило 2.33 на интервале $[4, 7]$. Согласно методике, число процессоров должно быть целым числом, способным удовлетворить этот пик:

$$m = \lceil 2.33 \rceil = 3$$

Вывод по этапу 4: На основе анализа пересечения функций плотности нагрузки установлено, что для реализации вычислительного процесса по Варианту №1 в течение критического времени (11 тактов) необходимо использовать **3 процессора**. Использование меньшего количества

ресурсов приведет к невозможности выполнения алгоритма в заданный срок.

Этап 5. Определение времени прохождения критического пути при уменьшении числа процессоров

Постановка задачи и цель анализа

Заключительным этапом исследования является оценка устойчивости вычислительного процесса к дефициту ресурсов. В реальных условиях эксплуатации ЭВМ количество доступных процессоров может быть ограничено. Требуется рассчитать новое время завершения процесса τ_0 при условии, что фактическое число вычислительных узлов m_0 на единицу меньше расчетного минимума m, определенного на этапе 4.

Для Варианта №1:

$$m_0 = m - 1 = 3 - 1 = 2 \text{ процессора.}$$

Методология расчета временной задержки

Ограничение количества процессоров ниже уровня обязательной пиковой нагрузки приводит к невозможности одновременного выполнения всех необходимых операций в критические интервалы времени. Это вызывает появление очередей и возникновение временной задержки Δ.

Математическая оценка задержки производится по формуле:

$$\Delta = \left\lceil \max\left(\frac{\|\underline{F} \cap \overline{F}\|}{m_0} - (\theta_2 - \theta_1) \right) \right\rceil$$

Где:

- $\|\underline{F} \cap \overline{F}\|$ — объем обязательных работ на интервале (мощность пересечения);
- m_0 — количество доступных процессоров (в нашем случае — 2);

- $\theta_2 - \theta_1$ — физическая длительность интервала;
- $\lceil$ — функция округления до большего целого.

Итоговое время выполнения алгоритма составит:

$$\tau_0 = \tau_{\{\text{кр}\}} + \Delta$$

Расчет при дефиците ресурсов (m0 = 2)

Проведем расчет величины Δ для наиболее нагруженных интервалов, выявленных на этапе 4:

1. **Интервал [4, 7] (длина 3 такта, обязательный объем работ 7):** При наличии 2 процессоров максимально возможный объем работ за 3 такта составит $3 \times 2 = 6$ квантов. Так как обязательный объем равен 7, возникает дефицит.

$$\Delta_1 = \left\lceil \frac{7}{2} - 3 \right\rceil = \lceil 3.5 - 3 \rceil = \lceil 0.5 \rceil = 1 \text{ такт.}$$

2. **Интервал [2, 7] (длина 5 тактов, обязательный объем работ 11):**

$$\Delta_2 = \left\lceil \frac{11}{2} - 5 \right\rceil = \lceil 5.5 - 5 \rceil = \lceil 0.5 \rceil = 1 \text{ такт.}$$

3. **Интервал [4, 9] (длина 5 тактов, обязательный объем работ 11):**

$$\Delta_3 = \left\lceil \frac{11}{2} - 5 \right\rceil = \lceil 5.5 - 5 \rceil = \lceil 0.5 \rceil = 1 \text{ такт.}$$

Поскольку максимальное значение задержки по всем критическим интервалам составило $\Delta = 1$, время прохождения критического пути увеличивается на одну единицу.

Итоговые результаты и выводы

Рассчитаем итоговое время выполнения алгоритма:

$$\tau_0 = 11 + 1 = 12 \text{ тактов.}$$

Общий вывод по работе: В ходе выполнения проекта была произведена комплексная оценка производительности МВС для алгоритма Варианта №1. Установлено:

1. Критическое время выполнения при неограниченных ресурсах: **11 тактов**.
2. Минимальное число процессоров для работы без задержек: **3 процессора**.
3. При сокращении числа процессоров до **2**, система не справляется с пиковой нагрузкой на интервалах [4, 7] и [2, 7], что приводит к увеличению общего времени выполнения до **12 тактов**.

Заключение

В ходе выполнения курсовой работы была решена задача оценки производительности многопроцессорной вычислительной системы (МВС) при реализации алгоритма, заданного математическим выражением Варианта №1.

На основе проведенного анализа были получены следующие результаты:

1. Вычислительный процесс был декомпозирован на 11 элементарных операций, для которых построен информационный граф зависимостей.
2. Определено критическое время выполнения алгоритма, составившее **11 тактов**. Данное время является теоретическим пределом быстродействия системы при параллельной реализации.
3. Построены функции плотности нагрузки для стратегий «прилежного» и «ленивого» работника, что позволило выявить интервалы максимальной востребованности ресурсов.
4. Расчетным путем установлено, что оптимальное количество процессоров для данной системы составляет **m = 3**.
5. Проведен анализ отказоустойчивости системы: при выходе из строя или изъятии одного процессора ($m_0 = 2$) время выполнения алгоритма увеличивается до **12 тактов**.

Работа демонстрирует важность правильного планирования загрузки процессоров: даже при наличии свободных ресурсов, зависимости между операциями (критический путь) не позволяют бесконечно сокращать время вычислений.

Список литературы

1. Иыуду К.А. Задачи и упражнения по аппаратному и программному обеспечению эксплуатации ЭВМ: Учебное пособие. — М.: МАИ, 2003. — 160 с.
2. Мурсенков П.А. Основы эксплуатации ЭВМ: Методические указания по выполнению курсовой работы. — М.: МАИ, 2018. — 13 с.
3. ГОСТ 7.32-2017. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления. — М.: Стандартинформ, 2017.
4. Документация системы верстки Typst [Электронный ресурс]. URL: https://typst.app/docs (дата обращения: 23.05.2024).